

## 随机过程作业四参考答案

### 习题四 3, 5, 10, 12, 14

3、设  $\{N(t); t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda$  的泊松过程, 求:

- (1)  $P(N(3) - N(1) \geq 2)$ ;
- (2)  $P(N(3) \geq 2 | N(1) = 1)$ ;
- (3)  $P(N(1) = 1 | N(3) \geq 2)$ .

解:

(1)

$$N(3) - N(1) \sim \pi(2\lambda)$$

$$P\{N(3) - N(1) \geq 2\} = 1 - P\{N(3) - N(1) = 0\} - P\{N(3) - N(1) = 1\} = 1 - (1 + 2\lambda)e^{-2\lambda}$$

(2)

$$P\{N(3) \geq 2 | N(1) = 1\} = P\{N(3) - N(1) \geq 1\} = 1 - e^{-2\lambda}$$

(3)

$$P\{N(1) = 1 | N(3) \geq 2\} = \frac{P\{N(1) = 1, N(3) - N(1) \geq 1\}}{P\{N(3) \geq 2\}} = \frac{\lambda e^{-\lambda} (1 - e^{-2\lambda})}{1 - e^{-3\lambda} - 3\lambda e^{-3\lambda}}$$

5、设  $\{N(t); t \geq 0\}$  是强度为  $\lambda$  的泊松过程,  $X(t) = N(t) - tN(1), 0 \leq t \leq 1$ , 求  $X(t)$  的均值函数和自相关函数

解:

$$X(t) = N(t) - tN(1) \quad (0 \leq t \leq 1), \quad N(t) \sim \pi(\lambda t)$$

$$\mu_X(t) = E(X(t)) = \lambda t - t\lambda = 0$$

$$R_X(s, t) = E(X(s)X(t)) = E[N(s)N(t) - sN(1)N(t) - tN(1)N(s) + stN^2(1)]$$

$$= \text{Cov}_N(s, t) - s \text{Cov}(1, t) - t \text{Cov}(1, s) + \lambda st$$

$$= \lambda \min\{s, t\} - \lambda st$$

10、设  $\{N(t)\}$  是强度为  $\lambda$  的泊松过程,  $0 \leq s < t, k \leq n$ , 其中  $W_k$  表示第  $k$  个事件发生的时刻, 求:

- (1)  $P(N(s) = k | N(t) = n)$ ;
- (2)  $P(W_2 \leq 3 | W_1 = 1)$ ;
- (3)  $P(W_k \leq s | N(t) = n)$ .

解:

(1)

$$\begin{aligned} P(N(s) = k | N(t) = n) &= \frac{P(N(s) = k, N(t) = n)}{P(N(t) = n)} = \frac{P(N(s) = k, N(t) - N(s) = n - k)}{P(N(t) = n)} \\ &= \frac{P(N(s) = k) P(N(t) - N(s) = n - k)}{P(N(t) = n)} = \frac{\frac{(\lambda s)^k e^{-\lambda s}}{k!} \cdot \frac{[\lambda(t-s)]^{n-k} e^{-\lambda(t-s)}}{(n-k)!}}{\frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}} = C_n^k \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k} \end{aligned}$$

(2)

泊松过程的等待时间  $T_1 = W_1, T_2 = W_2 - W_1, T_3, \dots$  为 i.i.d. 的指数分布  $\text{Exp}(\lambda)$ , 且相互独立。

已知  $W_1 = 1$ , 则  $W_2 = W_1 + T_2 = 1 + T_2$ .

因为  $T_2$  与  $W_1$  独立, 故  $P(W_2 \leq 3 | W_1 = 1) = P(1 + T_2 \leq 3 | W_1 = 1) = P(T_2 \leq 2) = 1 - e^{-2\lambda}$ .

(3)

由 (1) 小题的结论:

$$P(W_k \leq s | N(t) = n) = P(N(s) \geq k | N(t) = n) = \sum_{j=k}^n C_n^k \left(\frac{s}{t}\right)^j \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-j}$$

**12.** 上午 8:00 某银行开始上班, 该银行有两个服务柜台, 有十人排成一队等待服务, 设每人服务时间相互独立且都服从均值为 10min 的指数分布。

(1) 若只有一个服务台工作, 求到 8:30 为止至少 3 人完成服务的概率;

(2) 若两个服务台同时工作, 求到 8:30 为止至少 6 人完成服务的概率。

解:

(1)

单个服务台工作时, 服务完成过程是一个泊松过程, 强度为  $\mu = \frac{1}{10}$ 。

设  $N(t)$  为  $(0, t]$  内完成服务的人数, 则  $N(t) \sim \text{Poisson}(\mu t)$ 。  $t = 30 \text{ min}$ , 故  $\mu t = 3$ 。

$$P(N(30) \geq 3) = 1 - P(N(30) \leq 2) = 1 - \sum_{k=0}^2 \frac{3^k e^{-3}}{k!} = 1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{9}{2}\right) = 1 - e^{-3} \cdot \frac{17}{2}$$

(2)

两个服务台同时工作, 初始有 10 人排队。由于  $10 > 2$ , 两个柜台始终有人服务, 服务完成过程形成强度为  $2\mu$  的泊松过程。

设  $N(t)$  为两个柜台合计完成服务的人数, 则  $N(t) \sim \text{Poisson}(2\mu t)$ 。  $t = 30 \text{ min}$ , 故  $2\mu t = 6$ 。

$$P(N(30) \geq 6) = 1 - P(N(30) \leq 5) = 1 - \sum_{k=0}^5 \frac{6^k e^{-6}}{k!} = 1 - e^{-6} (1 + 6 + 18 + 36 + 54 + 64.8) = 1 - e^{-6} \times 179.8$$

**14.** 某人有两个邮箱, A 邮箱和 B 邮箱。用  $N_1(t)$  和  $N_2(t)$  分别表示  $(0, t]$  内这两个邮箱收到的邮件数目。设  $\{N_1(t); t \geq 0\}$  和  $\{N_2(t); t \geq 0\}$  是相互独立的泊松过程, 强度分别为 2 和 3, 且每封邮件独立地以概率 0.1 为垃圾邮件。计算:

(1) 在  $(0, 1]$  内 A 邮箱没有收到邮件、B 邮箱收到 1 封邮件的概率;

(2) 在  $(0, 1]$  内共收到 2 封邮件的概率;

(3) 在  $(0, 2]$  内此人收到 1 封垃圾邮件、2 封有用邮件的概率;

(4) 第 2 封垃圾邮件在  $(1, 2]$  内收到的概率。

解:

(1)

$$P(N_1(1) = 0, N_2(1) = 1) = P(N_1(1) = 0) \cdot P(N_2(1) = 1) = e^{-2} \cdot \frac{3^1 e^{-3}}{1!} = 3e^{-5}$$

(2)

两个独立泊松过程之和仍为泊松过程:  $N_1(1) + N_2(1) \sim \text{Poisson}(2 + 3) = \text{Poisson}(5)$

$$\text{因此 } P(N_1(1) + N_2(1) = 2) = \frac{5^2 e^{-5}}{2!} = \frac{25}{2} e^{-5}$$

(3)

总邮件到达率:  $\lambda = 2 + 3 = 5$  在  $(0, 2]$  内:

垃圾邮件数  $J(2) \sim \text{Poisson}(0.1 \times 5 \times 2) = \text{Poisson}(1)$

有用邮件数  $U(2) \sim \text{Poisson}(0.9 \times 5 \times 2) = \text{Poisson}(9)$

且  $J(2)$  与  $U(2)$  独立, 故

$$P(J(2) = 1, U(2) = 2) = \frac{1^1 e^{-1}}{1!} \cdot \frac{9^2 e^{-9}}{2!} = e^{-1} \cdot \frac{81}{2} e^{-9} = 40.5 e^{-10}$$

(4)

垃圾邮件也形成泊松过程，强度为： $\lambda_J = 0.1 \times (2 + 3) = 0.5$

设  $M(t)$  为  $(0, t]$  内收到的垃圾邮件数，则  $M(t) \sim \text{Poisson}(0.5t)$ 。

第 2 封垃圾邮件在  $(1, 2]$  内收到，等价于：在  $(0, 1]$  内收到垃圾邮件数  $\leq 1$  (即 0 或 1 封)，在  $(0, 2]$  内收到垃圾邮件数  $\geq 2$ ，即  $P(M(1) \leq 1) - P(M(2) \leq 1)$

计算：

$$P(M(1) \leq 1) = e^{-0.5}(1 + 0.5) = 1.5e^{-0.5} \quad P(M(2) \leq 1) = e^{-1}(1 + 1) = 2e^{-1}$$

$$\text{因此 } P = 1.5e^{-0.5} - 2e^{-1}$$